

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4
CRUD-операції в EF Core. Валідація даних.
Варіант №8

Мета: набути навичок роботи з ORM, навчитися реалізовувати операції створення, читання, оновлення та видалення даних з використанням EF Core, набути навичок роботи з механізмами валідації даних.

Завдання 1.

Використовуючи підхід Code First, створити модель, яка разом з існуючою моделлю, утворюватиме зв'язок один-до-багатьох.

Лістинг Screening.cs

```
using System;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;

namespace AbsoluteCinema.Models
{
    public class Screening
    {
        [Key]
        public long ScreeningID { get; set; }
        public long FilmID { get; set; }
        [Required]
        public DateTime StartTime { get; set; }

        [Required]
        [Range(1, 20)]
        public int CinemaHall { get; set; }
        public Film Film { get; set; } = default!;
    }
}
```

					ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр4							
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Звіт з лабораторної роботи				Літ.	Арк.	Аркушів	
Розроб.		Зармбицький Є.Ю										
Перевір.		Українець М.О.									1	15
Керівник									ФІКТ Гр. ІПЗ-22-2			
Н. контр.												
Зав. каф.												

Завдання 2.

Реалізувати CRUD (Create, Read, Update, Delete) операції для обох моделей, враховуючи наступні вимоги:

- Реалізувати представлення з формами для операцій Create та Update
- Для виконання операції Read реалізувати окрему Details сторінку, на якій будуть виводитися всі дані про сутність.
- Перед виконанням операції Delete запитати користувача, підтвердження видалення запису.

Лістинг AdminControlle.cs

```
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using AbsoluteCinema.Models;
using System.Linq;
using System;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering;

namespace AbsoluteCinema.Controllers
{
    public class AdminController : Controller
    {
        private readonly ICinemaRepository repository;

        public AdminController(ICinemaRepository repo)
        {
            repository = repo;
        }

        public IActionResult Index() => View(repository.Films);

        public IActionResult EditFilm(long filmId) =>
            View("EditFilm", repository.Films.FirstOrDefault(f => f.FilmID == filmId) ?? new Film());

        [HttpPost]
        public IActionResult EditFilm(Film film)
        {
            if (ModelState.IsValid)
            {
                repository.SaveFilm(film);
                TempData["message"] = $"{film.Title} has been saved.";
                return RedirectToAction("Index");
            }
            return View("EditFilm", film);
        }

        public IActionResult FilmDetails(long id)
        {

```

		Зарембицький С.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр4	Арк.
		Українець М.О.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

var film = repository.Films
    .Include(f => f.Screenings)
    .FirstOrDefault(f => f.FilmID == id);

if (film == null) return NotFound();
return View("FilmDetails", film);
}

[HttpPost]
public IActionResult DeleteFilm(long filmId)
{
    Film? deletedFilm = repository.Films.FirstOrDefault(f => f.FilmID == filmId);
    if (deletedFilm != null)
    {
        repository.DeleteFilm(deletedFilm);
        TempData["message"] = $"{deletedFilm.Title} was deleted.";
    }
    return RedirectToAction("Index");
}

public ViewResult Screenings() => View(repository.Screenings);
public IActionResult ScreeningDetails(long id)
{
    var screening = repository.Screenings
        .Include(s => s.Film)
        .FirstOrDefault(s => s.ScreeningID == id);

    if (screening == null) return NotFound();
    return View("ScreeningDetails", screening);
}

public ViewResult EditScreening(long screeningId)
{
    ViewBag.Films = new SelectList(repository.Films.OrderBy(f => f.Title), "FilmID", "Title");

    return View("EditScreening",
        repository.Screenings.FirstOrDefault(s => s.ScreeningID == screeningId) ?? new Screening());
}

[HttpPost]
public IActionResult EditScreening(Screening screening)
{
    repository.SaveScreening(screening);
    TempData["message"] = $"Screening (Hall {screening.CinemaHall}) has been saved.";
    return RedirectToAction("Screenings");
}

[HttpPost]
public IActionResult DeleteScreening(long screeningId)
{

```

		Зарембичський Є.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр4	Арк.
		Українець М.О.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		3

```

        Screening? deletedScreening = repository.Screenings.FirstOrDefault(s => s.ScreeningID == screeningId);
        if (deletedScreening != null)
        {
            repository.DeleteScreening(deletedScreening);
            TempData["message"] = $"Screening ID {deletedScreening.ScreeningID} was deleted.";
        }
        return RedirectToAction("Screenings");
    }
}

```

EditFilm.cshtml

@model AbsoluteCinema.Models.Film

```

@{
    ViewData["Title"] = Model.FilmID == 0 ? "Create Film" : "Edit Film";
    Layout = "_Layout";
}

```

<div class="container mt-5">

<h1>@ViewData["Title"]</h1>

<form asp-action="EditFilm" method="post">

<input type="hidden" asp-for="FilmID" />

<div asp-validation-summary="ModelOnly" class="text-danger"></div>

<div class="mb-3">

<label asp-for="Title" class="form-label"></label>

<input asp-for="Title" class="form-control" />

</div>

<div class="mb-3">

<label asp-for="Description" class="form-label"></label>

<textarea asp-for="Description" class="form-control" rows="3"></textarea>

</div>

<div class="mb-3">

<label asp-for="Genre" class="form-label"></label>

<input asp-for="Genre" class="form-control" />

</div>

<div class="mb-3">

<label asp-for="Director" class="form-label"></label>

<input asp-for="Director" class="form-control" />

</div>

<div class="mb-3">

		Зарембичький Є.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр4	Арк.
		Українець М.О.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		4

```

<label asp-for="ReleaseYear" class="form-label"></label>
<input asp-for="ReleaseYear" class="form-control" type="number" />
<span asp-validation-for="ReleaseYear" class="text-danger"></span>
</div>

<div class="mb-3">
  <label asp-for="DurationMinutes" class="form-label"></label>
  <input asp-for="DurationMinutes" class="form-control" type="number" />
  <span asp-validation-for="DurationMinutes" class="text-danger"></span>
</div>

<div class="mb-3">
  <label asp-for="PosterUrl" class="form-label"></label>
  <input asp-for="PosterUrl" class="form-control" />
  <span asp-validation-for="PosterUrl" class="text-danger"></span>
</div>

<div class="mb-3">
  <label asp-for="TicketPrice" class="form-label"></label>
  <input asp-for="TicketPrice" class="form-control" />
  <span asp-validation-for="TicketPrice" class="text-danger"></span>
</div>

<div class="mb-3">
  <label asp-for="StartDate" class="form-label"></label>
  <input asp-for="StartDate" class="form-control" type="date" />
  <span asp-validation-for="StartDate" class="text-danger"></span>
</div>

<div class="mb-3">
  <label asp-for="EndDate" class="form-label"></label>
  <input asp-for="EndDate" class="form-control" type="date" />
  <span asp-validation-for="EndDate" class="text-danger"></span>
</div>

<div class="mb-3 form-check">
  <input asp-for="IsActive" class="form-check-input" />
  <label asp-for="IsActive" class="form-check-label"></label>
</div>

<div class="text-center">
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Save Changes</button>
  <a asp-action="Index" class="btn btn-secondary">Cancel</a>
</div>
</form>
</div>

@section Scripts {
  <partial name="_ValidationScriptsPartial" />
}

```

EditScreening.cshtml

		Зарембичський Є.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр4	Арк.
		Українець М.О.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```
@model AbsoluteCinema.Models.Screening

@{
    ViewData["Title"] = Model.ScreeningID == 0 ? "Create Screening" : "Edit Screening";
    Layout = "_Layout";
}

<div class="container mt-5">
    <h1>@ViewData["Title"]</h1>

    <form asp-action="EditScreening" method="post">
        <input type="hidden" asp-for="ScreeningID" />

        <div class="mb-3">
            <label asp-for="FilmID" class="form-label">Film</label>
            <select asp-for="FilmID" asp-items="@ViewBag.Films" class="form-select">
                <option value="">-- Select Film --</option>
            </select>
            <span asp-validation-for="FilmID" class="text-danger"></span>
        </div>

        <div class="mb-3">
            <label asp-for="StartTime" class="form-label">Start Time</label>
            <input asp-for="StartTime" class="form-control" type="datetime-local"
                value="@Model.StartTime.ToString("yyyy-MM-ddTHH:mm")" />
            <span asp-validation-for="StartTime" class="text-danger"></span>
        </div>

        <div class="mb-3">
            <label asp-for="CinemaHall" class="form-label">Cinema Hall</label>
            <input asp-for="CinemaHall" class="form-control" type="number" />
            <span asp-validation-for="CinemaHall" class="text-danger"></span>
        </div>

        <div class="text-center">
            <button type="submit" class="btn btn-primary">Save Changes</button>
            <a asp-action="Screenings" class="btn btn-secondary">Cancel</a>
        </div>
    </form>
</div>
```

FilmDetails.cshtml

```
@model AbsoluteCinema.Models.Film

@{
    ViewData["Title"] = Model.Title + " Details";
    Layout = "_Layout";
}

<div class="container mt-5">
    <div class="card shadow-lg">
        <div class="card-header bg-primary text-white">
```

```

        <h2 class="mb-0">@Model.Title Details</h2>
    </div>
    <div class="card-body">
        <dl class="row">
            <dt class="col-sm-3">Film ID:</dt>
            <dd class="col-sm-9">@Model.FilmID</dd>

            <dt class="col-sm-3">Description:</dt>
            <dd class="col-sm-9">@Model.Description</dd>

            <dt class="col-sm-3">Director:</dt>
            <dd class="col-sm-9">@Model.Director</dd>

            <dt class="col-sm-3">Release Year:</dt>
            <dd class="col-sm-9">@Model.ReleaseYear</dd>

            <dt class="col-sm-3">Ticket Price:</dt>
            <dd class="col-sm-9">@Model.TicketPrice.ToString("c")</dd>
        </dl>

        <h4 class="mt-4">Upcoming Screenings</h4>
        @if (Model.Screenings != null && Model.Screenings.Any())
        {
            <ul class="list-group">
                @foreach (var s in Model.Screenings.OrderBy(s => s.StartTime))
                {
                    <li class="list-group-item">
                        Hall @s.CinemaHall: @s.StartTime.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm")
                    </li>
                }
            </ul>
        }
        else
        {
            <p>No screenings scheduled yet.</p>
        }
    </div>
    <div class="card-footer text-center">
        <a asp-action="EditFilm" asp-route-filmId="@Model.FilmID" class="btn btn-warning">Edit Film</a>
        <a asp-action="Index" class="btn btn-secondary">Back to List</a>
    </div>
</div>
</div>

```

Index.cshtml

```
@model IEnumerable<AbsoluteCinema.Models.Film>
```

```

@{
    ViewData["Title"] = "Admin: All Films";
    Layout = "_Layout";
}

```

		Зарембичський Є.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр4	Арк.
		Українець М.О.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		7

```
<div class="container mt-5">
  <h1 class="mb-4">Film Administration</h1>

  @if (TempData["message"] != null)
  {
    <div class="alert alert-success">@TempData["message"]</div>
  }

  <div class="text-end mb-3">
    <a asp-action="EditFilm" asp-route-filmId="0" class="btn btn-primary">Create New Film</a>
    <a asp-action="Screenings" class="btn btn-secondary">Manage Screenings</a>
  </div>

  <table class="table table-hover table-striped shadow-sm">
    <thead>
      <tr>
        <th>ID</th>
        <th>Title</th>
        <th>Genre</th>
        <th>Price</th>
        <th>Actions</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      @foreach (var f in Model)
      {
        <tr>
          <td>@f.FilmID</td>
          <td>@f.Title</td>
          <td>@f.Genre</td>
          <td>@f.TicketPrice.ToString("c")</td>
          <td>
            <a asp-action="EditFilm" asp-route-filmId="@f.FilmID" class="btn btn-sm btn-warning">Edit</a>
            <a asp-action="FilmDetails" asp-route-id="@f.FilmID" class="btn btn-sm btn-info">Details</a>
            <form asp-action="DeleteFilm" method="post" class="d-inline">
              <input type="hidden" name="filmId" value="@f.FilmID" />
              <button type="submit" class="btn btn-sm btn-danger"
                onclick="return confirm('Are you sure you want to delete film: @f.Title?');">
                Delete
              </button>
            </form>
          </td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>

ScreeningDetails.cshtml

@model AbsoluteCinema.Models.Screening

@{
```



```

        ViewData["Title"] = $"Screening {Model.ScreeningID} Details";
        Layout = "_Layout";
    }

<div class="container mt-5">
    <div class="card shadow-lg">
        <div class="card-header bg-primary text-white">
            <h2 class="mb-0">Screening Details (ID: @Model.ScreeningID)</h2>
        </div>
        <div class="card-body">
            <dl class="row">
                <dt class="col-sm-3">Film Title:</dt>
                <dd class="col-sm-9">@Model.Film.Title</dd>

                <dt class="col-sm-3">Film ID:</dt>
                <dd class="col-sm-9">@Model.FilmID</dd>

                <dt class="col-sm-3">Start Time:</dt>
                <dd class="col-sm-9">@Model.StartTime.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss")</dd>

                <dt class="col-sm-3">Cinema Hall:</dt>
                <dd class="col-sm-9">@Model.CinemaHall</dd>
            </dl>
        </div>
        <div class="card-footer text-center">
            <a asp-action="EditScreening" asp-route-screeningId="@Model.ScreeningID" class="btn btn-warning">Edit Screening</a>
            <a asp-action="Screenings" class="btn btn-secondary">Back to List</a>
        </div>
    </div>
</div>

```

Screenings.cshtml

```
@model IEnumerable<AbsoluteCinema.Models.Screening>
```

```

@{
    ViewData["Title"] = "Admin: All Screenings";
    Layout = "_Layout";
}

```

```

<div class="container mt-5">
    <h1 class="mb-4">Screening Administration</h1>

    @if (TempData["message"] != null)
    {
        <div class="alert alert-success">@TempData["message"]</div>
    }

    <div class="text-end mb-3">
        <a asp-action="EditScreening" asp-route-screeningId="0" class="btn btn-primary">Create New Screening</a>
        <a asp-action="Index" class="btn btn-secondary">Manage Films</a>
    </div>

```

		Зарембичський Є.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр4	Арк.
		Українець М.О.				9
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

AbsoluteCinema

[Home](#) [About](#) [Admin](#)

Filter by Genre

All Films

Action

Sci-Fi

Thriller

Film Administration

Create New Film

Manage Screenings

ID	Title	Genre	Price	Actions
1	Inception	Sci-Fi	150,00 ₹	Edit Details Delete
3	The Dark Knight	Action	140,00 ₹	Edit Details Delete
6	No contry for old man	Thriller	122,00 ₹	Edit Details Delete

		Зарембицький Є.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр4	Арк.
		Українець М.О.				10
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Filter by Genre

All Films

Action

Sci-Fi

Thriller

Edit Film

Title

Inception

Description

A mind-bending thriller where dreams are real.

Genre

Sci-Fi

Director

Christopher Nolan

ReleaseYear

2011

DurationMinutes

122

PosterUrl

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjAxMzY3NjcxF5BMl5BanBnXkFtZTcwNTI5OTM0Mw@@_V1_.jpg

TicketPrice

150,00

StartDate

06. 10. 2025

EndDate

15. 11. 2025

☒ IsActive

Film Administration

Inception has been saved.

Create New Film

Manage Screenings

ID	Title	Genre	Price	Actions
1	Inception	Sci-Fi	150,00 ₴	Edit Details Delete
3	The Dark Knight	Action	140,00 ₴	Edit Details Delete
6				Edit Details Delete

localhost:5000

Are you sure you want to delete film: The Dark Knight?

OK

Скасувати

		Зарембицький С.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр4	Арк.
		Українець М.О.				11
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

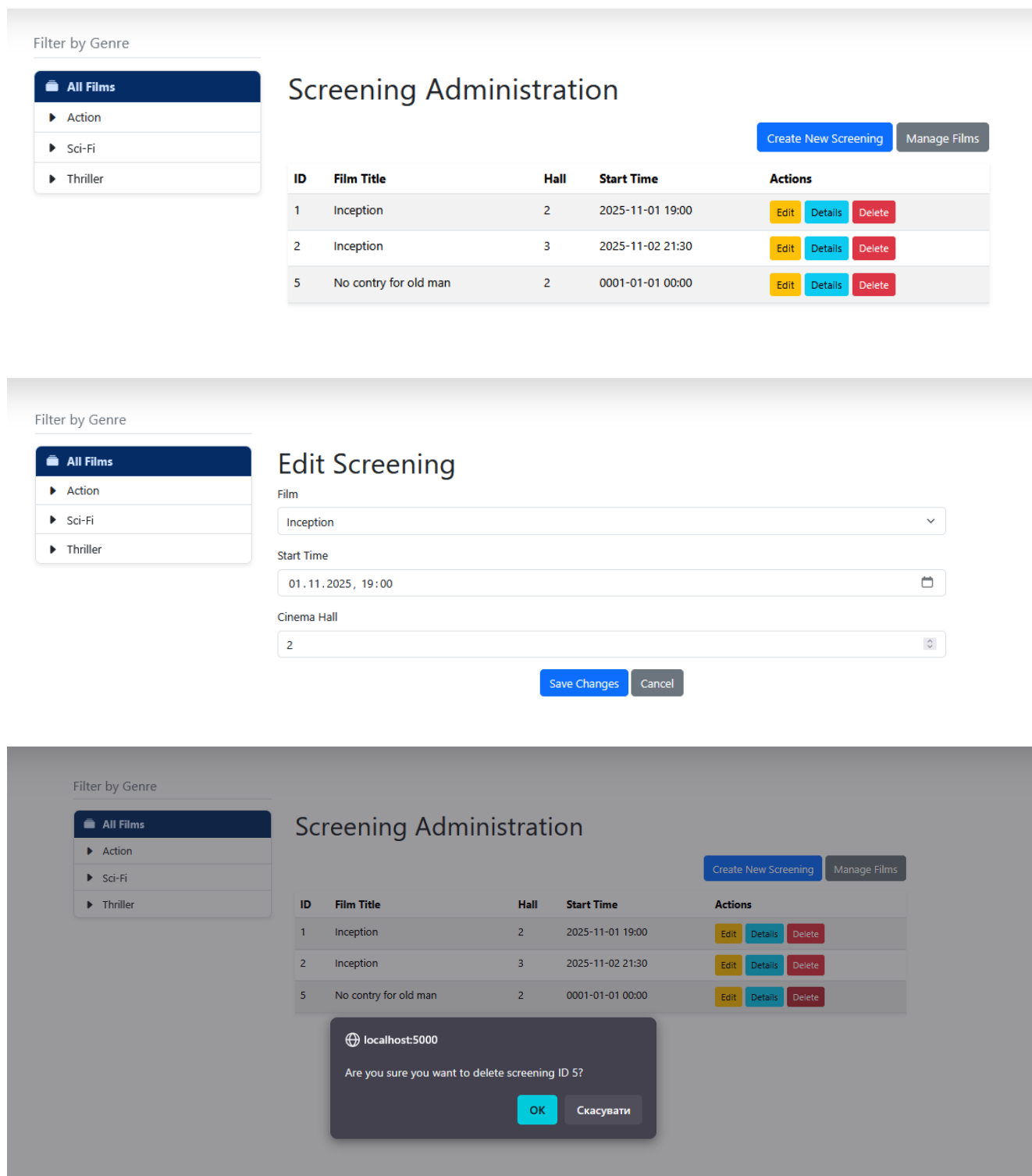


Рис. 1-6. Результат виконання програмного коду

Завдання 3.

Додати серверну валідацію для перевірки введених користувачем даних перед виконанням CRUD-операцій. Використати DataAnnotations для реалізації перевірки введених даних, приклад використання DataAnnotations для сутності Products наведено в лістингу нижче:

		Зарембицький С.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр4	Арк.
		Українець М.О.				12
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Лістинг Film.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;

namespace AbsoluteCinema.Models
{
    public class Film
    {
        [Key]
        public long FilmID { get; set; }

        [Required(ErrorMessage = "Будь ласка, вкажіть назву фільму.")]
        [MaxLength(200)]
        public string Title { get; set; } = string.Empty;

        [Required(ErrorMessage = "Будь ласка, введіть опис.")]
        [MaxLength(2000)]
        public string Description { get; set; } = string.Empty;

        [Required(ErrorMessage = "Будь ласка, вкажіть жанр.")]
        [MaxLength(100)]
        public string Genre { get; set; } = string.Empty;

        [Required(ErrorMessage = "Будь ласка, вкажіть режисера.")]
        [MaxLength(100)]
        public string Director { get; set; } = string.Empty;

        [Required(ErrorMessage = "Будь ласка, вкажіть рік.")]
        [Range(1900, 2100, ErrorMessage = "Рік випуску має бути між 1900 та 2100.")]
        public int ReleaseYear { get; set; }

        [Required(ErrorMessage = "Будь ласка, вкажіть тривалість.")]
        [Range(1, 600, ErrorMessage = "Тривалість повинна бути в межах 1-600 хвилин.")]
        public int DurationMinutes { get; set; }

        [MaxLength(300)]
        public string PosterUrl { get; set; } = string.Empty;

        [Required(ErrorMessage = "Будь ласка, вкажіть ціну квитка.")]
        [Range(0.01, 9999.00, ErrorMessage = "Ціна повинна бути додатною.")]
        [Column(TypeName = "decimal(8, 2)")]
        public decimal TicketPrice { get; set; }

        [Required(ErrorMessage = "Будь ласка, вкажіть дату початку показу.")]
        public DateTime StartDate { get; set; }

        [Required(ErrorMessage = "Будь ласка, вкажіть дату завершення показу.")]
        public DateTime EndDate { get; set; }
    }
}
```

		Зарембицький С.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр4	Арк.
		Українець М.О.				13
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        public bool IsActive { get; set; }

        public ICollection<Screening> Screenings { get; set; } = new List<Screening>();
    }
}

```

Лістинг Screening.cs

```

using System;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;

namespace AbsoluteCinema.Models
{
    public class Screening
    {
        [Key]
        public long ScreeningID { get; set; }

        [Display(Name = "Film")]
        [Required(ErrorMessage = "Будь ласка, виберіть фільм.")]
        public long? FilmID { get; set; }

        [Required(ErrorMessage = "Будь ласка, вкажіть час початку сеансу.")]
        public DateTime? StartTime { get; set; }

        [Required(ErrorMessage = "Будь ласка, вкажіть номер залу.")]
        [Range(1, 20, ErrorMessage = "Номер залу має бути в межах 1-20.")]
        public int CinemaHall { get; set; }

        public Film Film { get; set; } = default!;
    }
}

```

Filter by Genre

All Films

- Action
- Sci-Fi
- Thriller

Create Screening

Film

-- Select Film --

Будь ласка, виберіть фільм.

Start Time

дд.мм.рррр, --:--

Будь ласка, вкажіть час початку сеансу.

Cinema Hall

0

Номер залу має бути в межах 1-20.

Save Changes

Cancel

		Зарембичський С.Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.8.000 – Лр4	Арк.
		Українець М.О.				14
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Filter by Genre

All Films

Action

Thriller

Create Film

Title

Будь ласка, вкажіть назву фільму.

Description

Будь ласка, введіть опис.

Genre

Будь ласка, вкажіть жанр.

Director

Будь ласка, вкажіть режисера.

ReleaseYear

Рік випуску має бути між 1900 та 2100.

DurationMinutes

Тривалість повинна бути в межах 1-600 хвилин.

PosterUrl

The PosterUrl field is required.

TicketPrice

Ціна повинна бути лататною.

Рис. 7-8. Результат валідації

Висновок: я набув навичок роботи з ORM, навчився реалізовувати операції створення, читання, оновлення та видалення даних з використанням EF Core, набув навичок роботи з механізмами валідації даних.